七年级 IM 6–8 · 第3单元 B部分 · 圆的面积

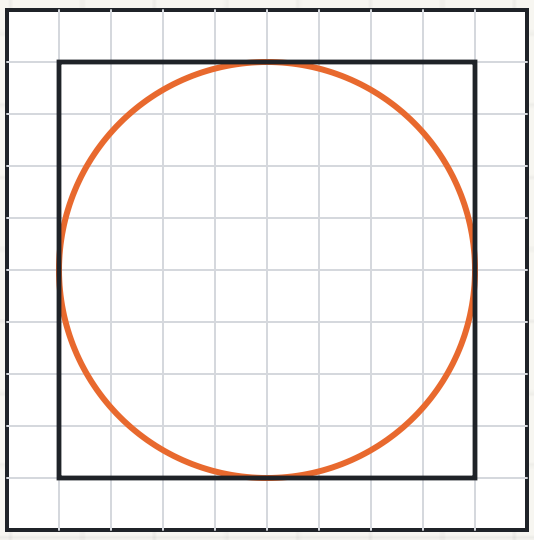
圆的面积

圆的面积

（估计 · 剪拼 · $A = \pi r^2$）

01 估计

数方格



半径 4 格的圆

外面正方形 8 × 8 = 64

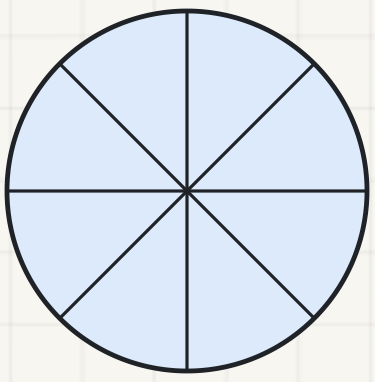
圆比它小，约 50 格

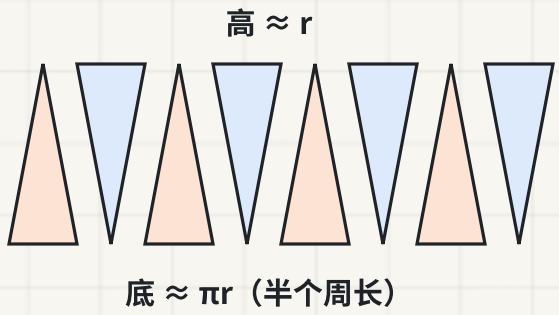
（π × 16 ≈ 50.3）

↓

02 剪拼

近似平行四边形





$A \approx \pi r \times r = \pi r^2$

↓

03 应用

面积与半径

示例

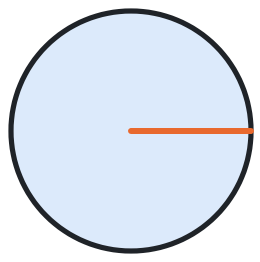
半径 10 厘米：$A = \pi \times 10^2 \approx 314$ 平方厘米

半径 20 厘米：$A \approx 1256$ 平方厘米

半径 × 2，面积 × 4：不成比例

记一记

- **A** · $= \pi r^2$
- **单位** · 平方单位
- **不成比例** · $r \times 2$，$A \times 4$



教材来源：IM 6–8 Math v.360 七年级 第3单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）